OR’CHESTRE
PROJET CENTRALE LILLE

centralelille

OR’CHESTRE

OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION



SOMMAIRE

1 **Le constat**

Activité dense, durées variables, bloc et lits planifiés séparément.

2 **Prédire**

Estimer chaque patient dès la consultation.

3 **Planifier**

Programmer la semaine sans saturer lits et places.

4 **Adapter**

Absorber urgences et pannes en temps réel.

5 **Le site**

Un outil web par métier, sécurisé et respect des normes

6 **Bilan**

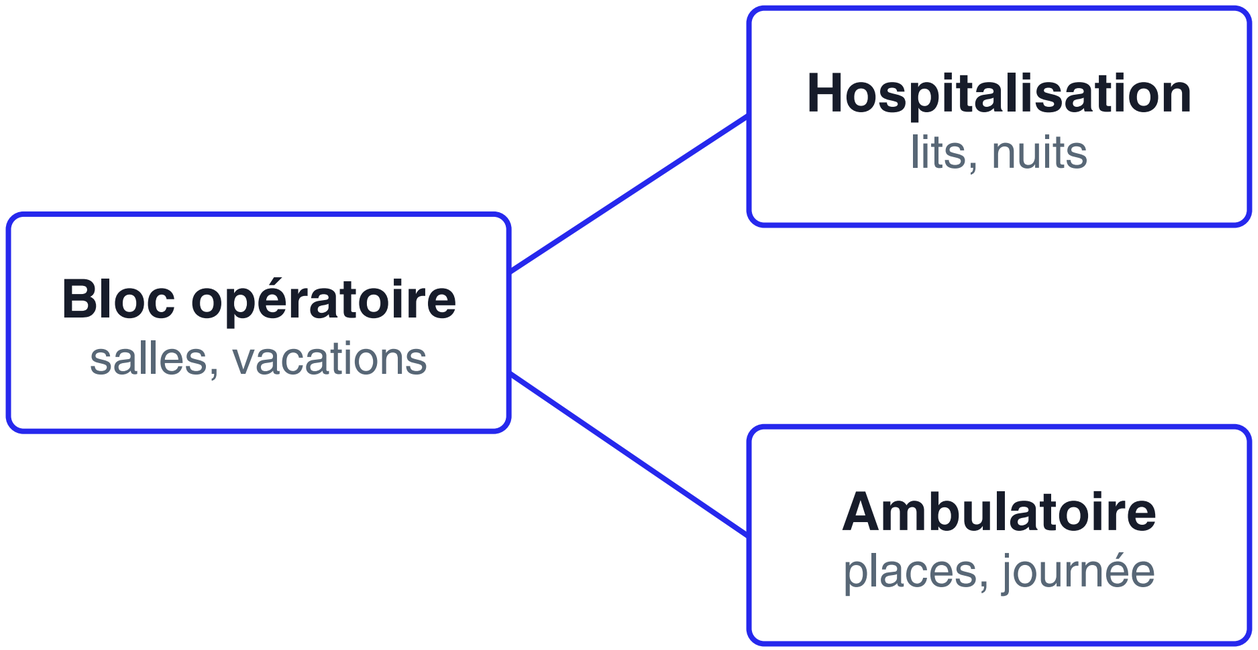
Résultats mesurés, limites, pilote.

Question traitée

Comment remplir les vacations du bloc **sans saturer les lits ni les places d'ambulatoire**, et garder ce programme valide quand une **urgence ou une panne** survient ?

Proposition de valeur : une aide à la décision globale, sans retirer le choix au soignant.

CONTEXTE



Conséquence : un décalage permanent

- **Patients opérés sans lit :** débordements, sorties anticipées.
- **Déprogrammations la veille,** faute de place en aval.
- **Vacations sous-remplies** pendant que l'attente s'allonge.
- **Replanification manuelle** à chaque aléa, par téléphone.

Aujourd'hui : bloc et hébergement sont optimisés chacun seul, **sans aucune coordination.**

Une vacation ne crée de valeur que si le patient a un lit ou une place à la sortie de salle : il faut optimiser les deux ressources ensemble.

CONTEXTE : LA CLINIQUE ÉTUDIÉE EN CHIFFRES

14 649
interventions réelles, 2019–2022

4
salles disponibles

23
praticiens, 16 à 18 actifs par semaine

150 h
de vacations par semaine, en moyenne

55 %
de séjours en ambulatoire, stable d'une année à l'autre

1 h 17
En bloc en moyenne, 9 cas sur 10 sous 2 h 10

2,4
nuits après l'opération pour un patient hospitalisé

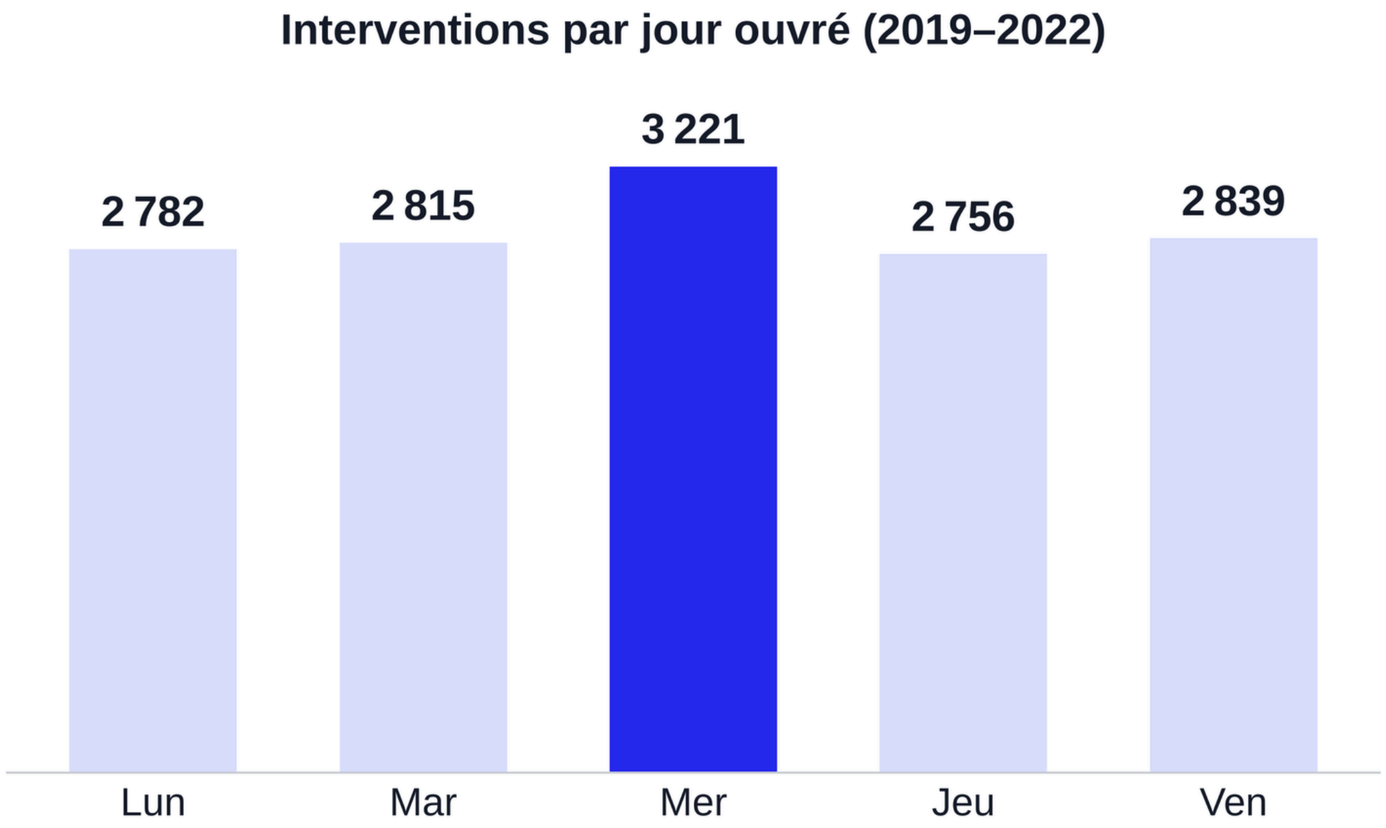
30 + 20
lits et places d'ambulatoire disponibles chaque jour

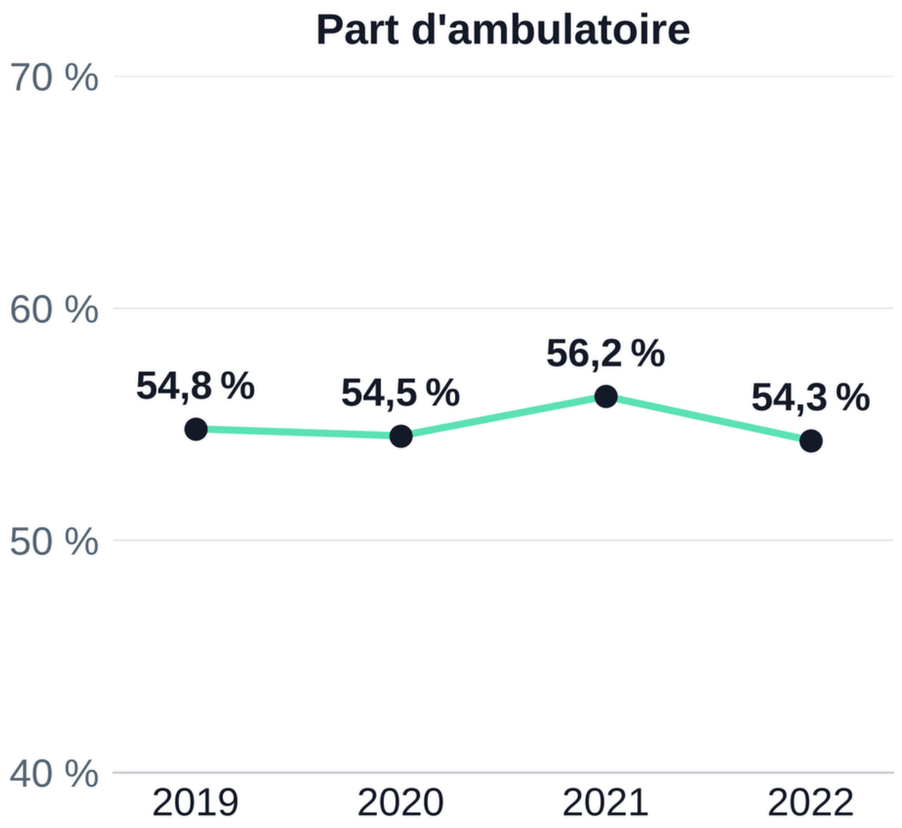
Lits et places

Un patient hospitalisé occupe un **lit** chaque nuit, un patient ambulatoire une **place** pour la journée. **30 lits (dont 3 gardés pour les urgences) et 20 places** : l'historique en occupe ≈ 13 et ≈ 7 pour 86 h de bloc par semaine, soit ≈ 22 et ≈ 13 pour les 150 h du planning ; la marge couvre les pics.

Périmètre : historique 2019–2022 ; capacités paramétrables, à confirmer avec l'établissement.

CONTEXTE : RÉPARTITION DES INTERVENTIONS SUR LA SEMAINE





Le mercredi compte 15 % d'interventions de plus que les autres jours : lits et places y saturent en premier.

NOTRE OUTIL OR'CHESTRE

1 · Machine Learning

Estimer pour chaque patient : durée au bloc, hospitalisation ou ambulatoire, nuits, urgence.

Horizon : le patient

Méthode : apprentissage supervisé

2 · Approche statique

Affecter les patients aux vacations en respectant salles, durées, lits et places.

Horizon : 1 à 4 semaines

Méthode : 3 métaheuristiques et 3 hybridations étudiées

3 · Approche dynamique

Insérer une urgence, absorber une panne ou une annulation en déplaçant le moins de patients possible.

Horizon : la journée

Méthode : système multi-agents fondé sur Contract Net

Chaque brique alimente la suivante : les prédictions nourrissent le planning, le planning est l'état initial des agents et l'approche dynamique se sert du machine learning.

PRÉDIRE : DONNÉES, MODÈLES ET PROTOCOLE

8 variables d'entrée

Type d'intervention, diagnostic (CIM-10), acte **(CCAM)**, **praticien**, anesthésie, sexe, âge, date, nombre d'actes prévus et de diagnostics associés. **Toutes connues dès la consultation.**

4 Prédictions

- **Orientation** : lit ou ambulatoire
- **Durée** d'occupation de salle
- **Nuits** avant, nuits après
- **Pondération de priorité :** de 1 à 4
- **Score d'urgence :** de 1 à 10

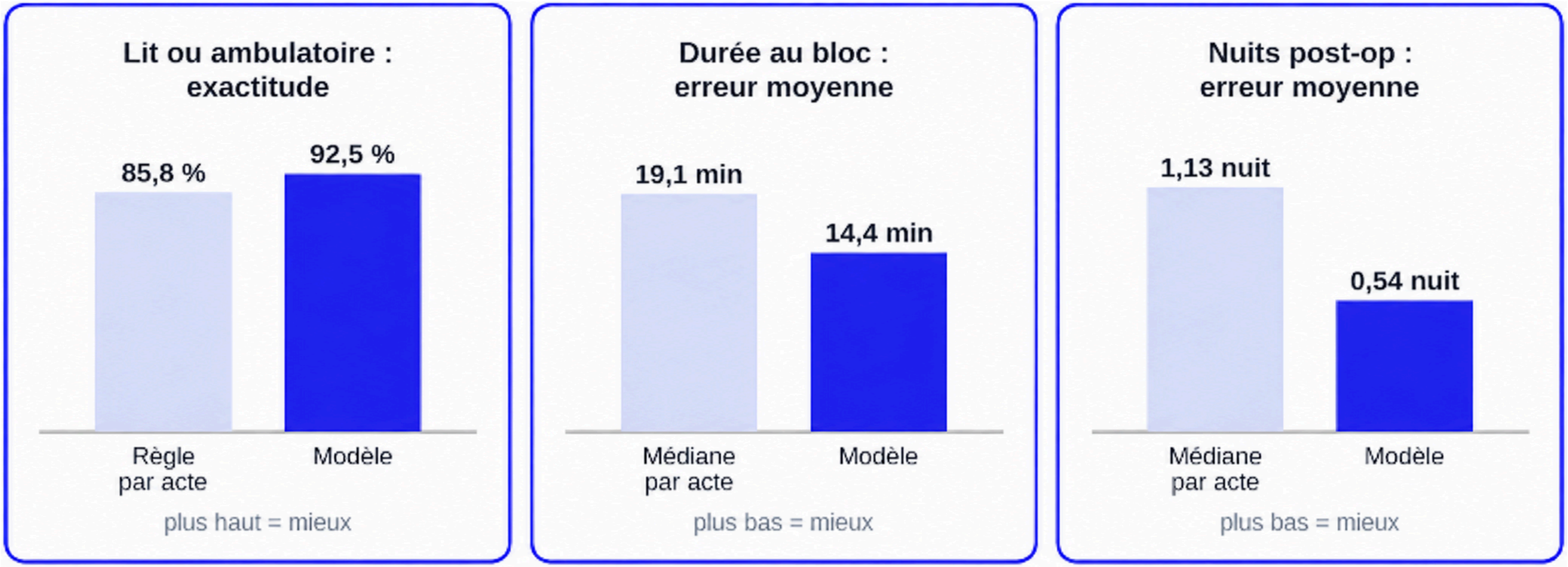
À l'aide de ***HistGradientBoosting***

Protocole :

80% Entrainement / 20% Tests

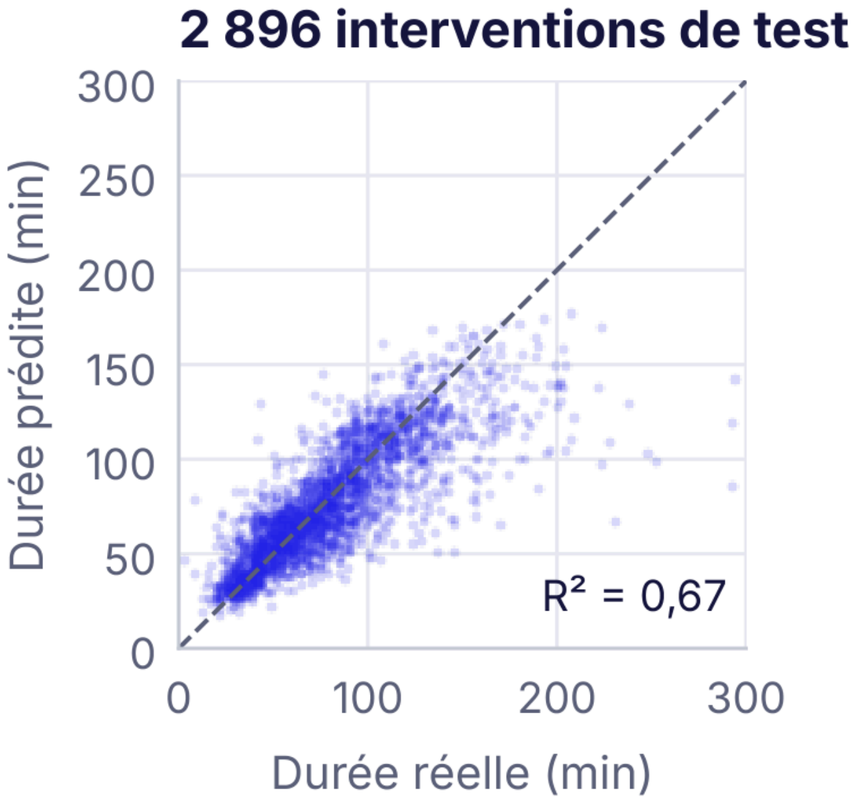
Chaque modèle est comparé à la règle simple qu'appliquerait un planificateur médian.

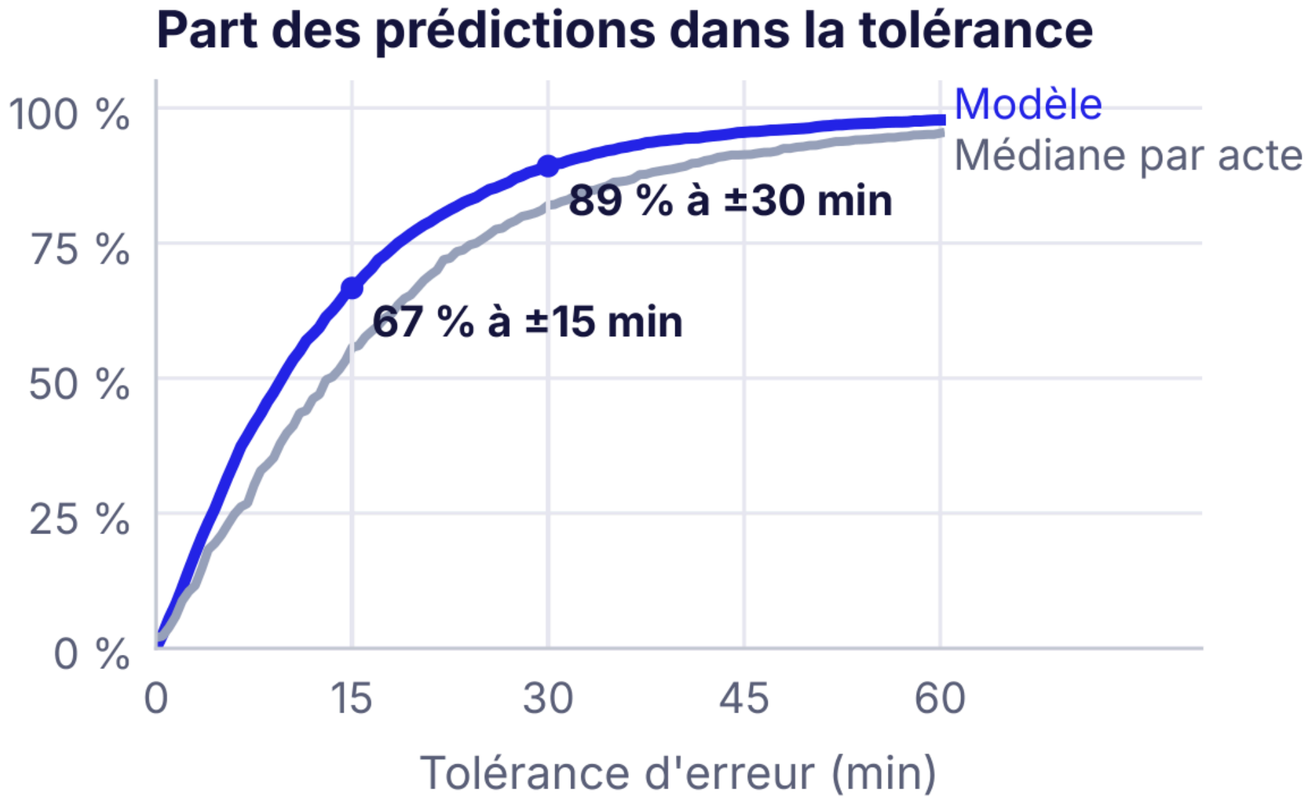
PRÉDIRE : Pourquoi Utilise-t-on du Machine learning?



Sur les mêmes 2 896 séjours de test : erreur sur la durée –23 %, erreur sur les nuits –52 %, orientations correctes 92,5 % contre 85,8 %.

PRÉDIRE : RÉSULTATS DU MACHINE LEARNING





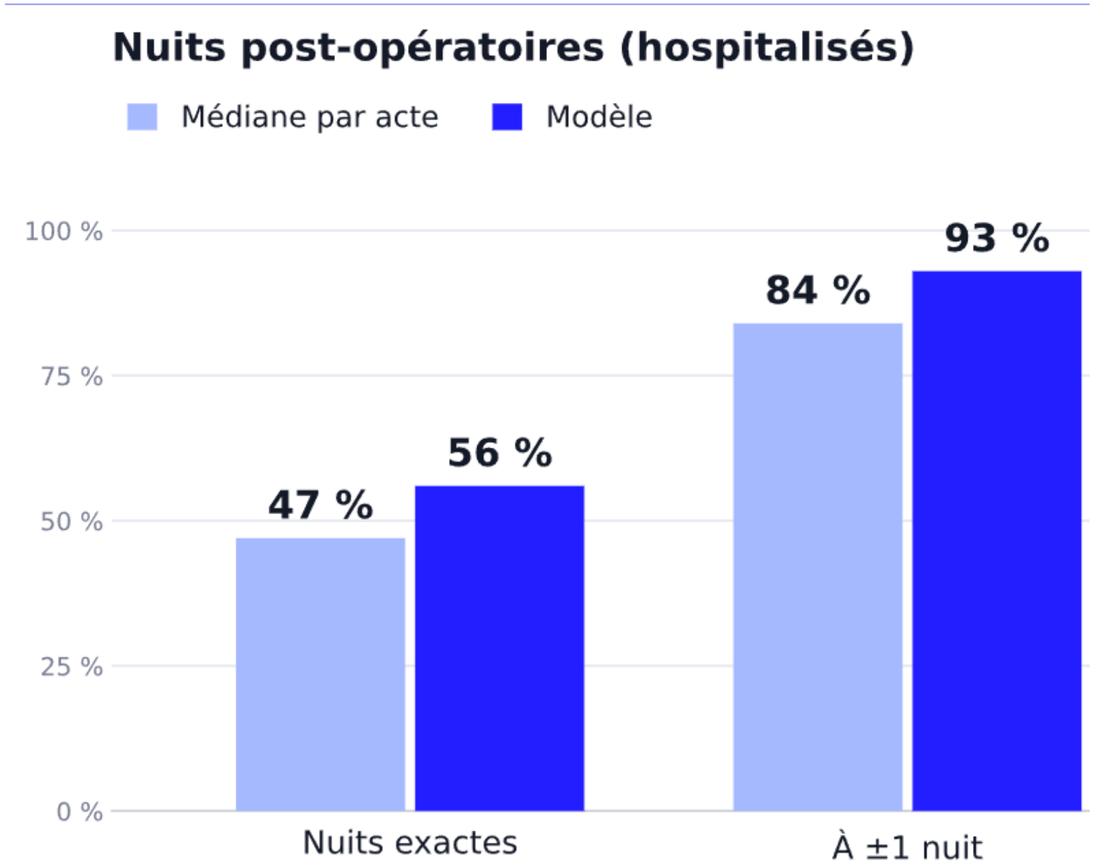
Erreur moyenne de 14,8 min (R^2 = 0,67) ; 67 % des durées bien estimées à ±15 min, 89 % à ±30 min.

PRÉDIRE : RÉSULTATS DU MACHINE LEARNING

Matrice de confusion sur les 2896 tests

Réel \ Prédit	Ambulatoire	Hospitalisé
Ambulatoire	1 515 (95,2 %)	77 (4,8 %)
Hospitalisé	139 (10,7 %)	1 165 (89,3 %)

- **92,5 %** d'orientations correctes
- **85,8 %** Règle par utilisation de la médiane



Pour un patient hospitalisé, le nombre de nuits est exact dans 56 % des cas et juste à une nuit près dans 93 %.

PRÉDIRE : LES LIMITES DE NOTRE OUTIL

Limites identifiées

- **Durée et nuits :** 33 % des durées sont hors de ±15 min et 11 % hors de ±30 min. Pour les nuits, 7 % des séjours dépassent une nuit d'écart
- **Une seule clinique, 2019-2022 :** la généralisation à un autre établissement n'est pas testée, et les pratiques évoluent depuis.

Protection dans l'application

- Chaque valeur est une **proposition** que le chirurgien valide ou corrige.
- **Prédiction et valeur retenue conservées :** écart mesuré en continu.

Le modèle réduit l'incertitude, il ne la supprime pas : la décision reste au chirurgien.

PLANIFIER : UNE AFFECTATION EN DEUX NIVEAUX STATIQUES

Niveau 1 · Disposer les vacations

- Placer les chirurgiens sur les plages de bloc, en partant du planning initial
- Entrée : 4 salles, 16 à 18 praticiens, ≈ 150 h de vacations par semaine
- Sortie : la grille des vacations (salle, jour, chirurgien)



Niveau 2 · Placer les patients

- Affecter chaque patient à une vacation compatible
- Entrée : la grille + durée, nuits et urgence prédites
- Objectif : maîtriser les dépassements, lisser les lits et les places

PLANIFIER : LA FONCTION OBJECTIF

F = α · Pbloc + β · Plits + γ · Pambu

$$\boxed{F_2^{\text{commun}} = \alpha_2 P_{\text{bloc}} + \beta_2 P_{\text{lits}} + \gamma_2 P_{\text{ambu}}.}$$

$$P_{\text{bloc}} = \lambda_N N + \lambda_D \mathcal{D} + \lambda_I I_{\text{inoc}},$$
$$P_{\text{lits}} = \lambda_{E_L} E_L + \lambda_{V_L} V_L,$$
$$P_{\text{ambu}} = \lambda_{E_A} E_A + \lambda_{V_A} V_A.$$

(voir ANNEXE A pour l'explicitation des coefficients)

Pambu · l'ambulatoire

Places au-delà de la capacité, par demi-journée ; occupation irrégulière.

Plits · l'hospitalisation

Lits au-delà de la capacité, nuit par nuit ; occupation irrégulière.

Pbloc · le bloc

Patients non programmés, dépassement des vacations, salle inoccupée ; reports pondérés par la priorité.

PLANIFIER : LA FONCTION OBJECTIF

F = α · Pbloc + β · Plits + γ · Pambu

$$F_2^{\text{commun}} = \alpha_2 P_{\text{bloc}} + \beta_2 P_{\text{lits}} + \gamma_2 P_{\text{ambu}}.$$

$$P_{\text{bloc}} = \lambda_N N + \lambda_D \mathcal{D} + \lambda_I I_{\text{inoc}},$$
$$P_{\text{lits}} = \lambda_{E_L} E_L + \lambda_{V_L} V_L,$$
$$P_{\text{ambu}} = \lambda_{E_A} E_A + \lambda_{V_A} V_A.$$

(voir ANNEXE A pour l'explicitation des coefficients)

α_2, β_2, γ_2 : réglés par des tests

Chaque combinaison de poids est jugée sur des indicateurs bruts du programme obtenu (patients placés, débordements, lissage) ; on retient la meilleure après les tests.

Ce que montrent les tests

α_2 = β_2 = γ_2 = 1 ; λ fixés (8 000, 100/min, 1/min, 5 000, 20)
Score du départ réduit de 32 à 60 %

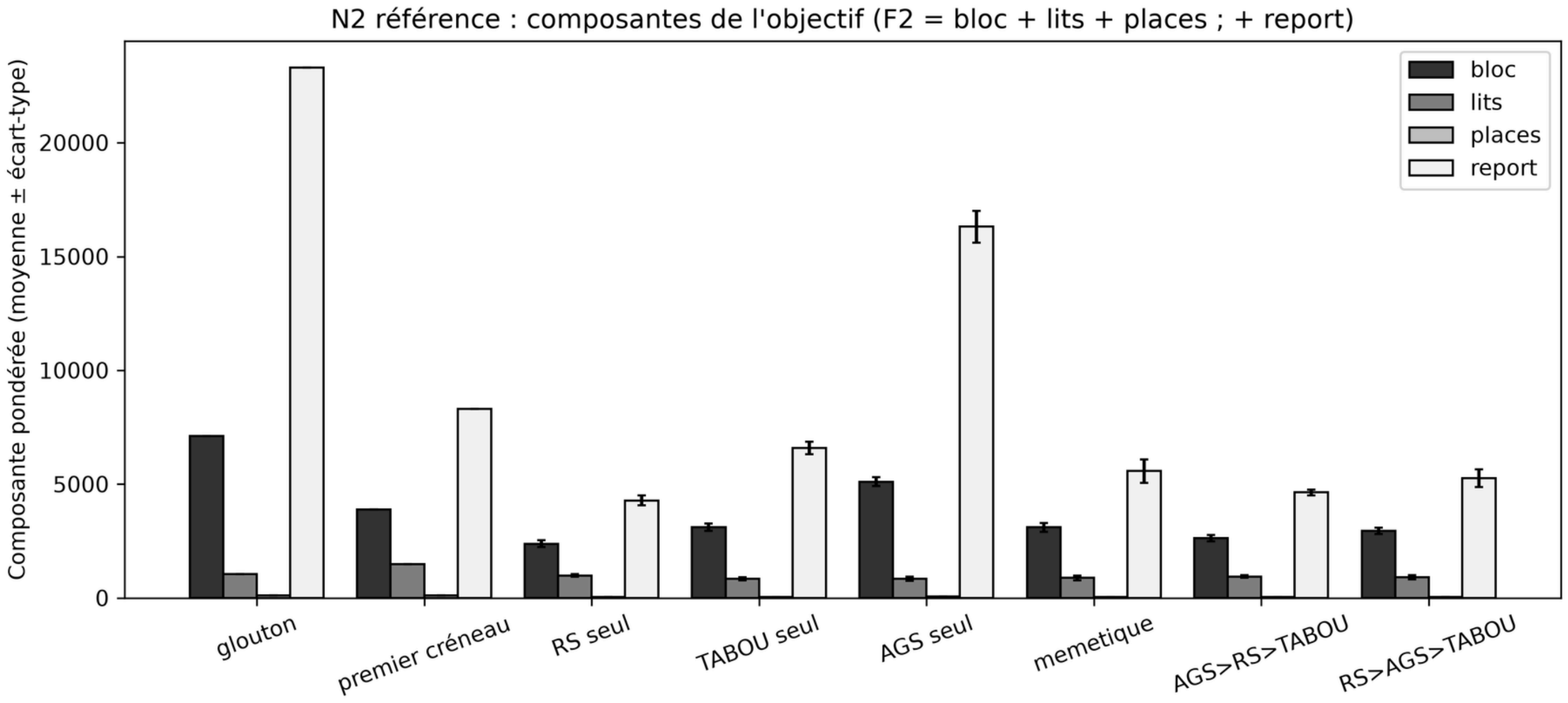
PLANIFIER : LES MÉTAHEURISTIQUES ET HYBRIDATION

Algorithme génétique	Recuit simulé	Recherche taboue
DIVERSIFIER Une population de programmes se croise et mute : explore des régions éloignées.	**EXPLORER** Accepte parfois une solution moins bonne, de moins en moins souvent : sort des optimums locaux.	**AFFINER** Meilleur voisin à chaque pas, mouvements récents interdits : intensifie autour d'une bonne solution.

Hybride mémétique

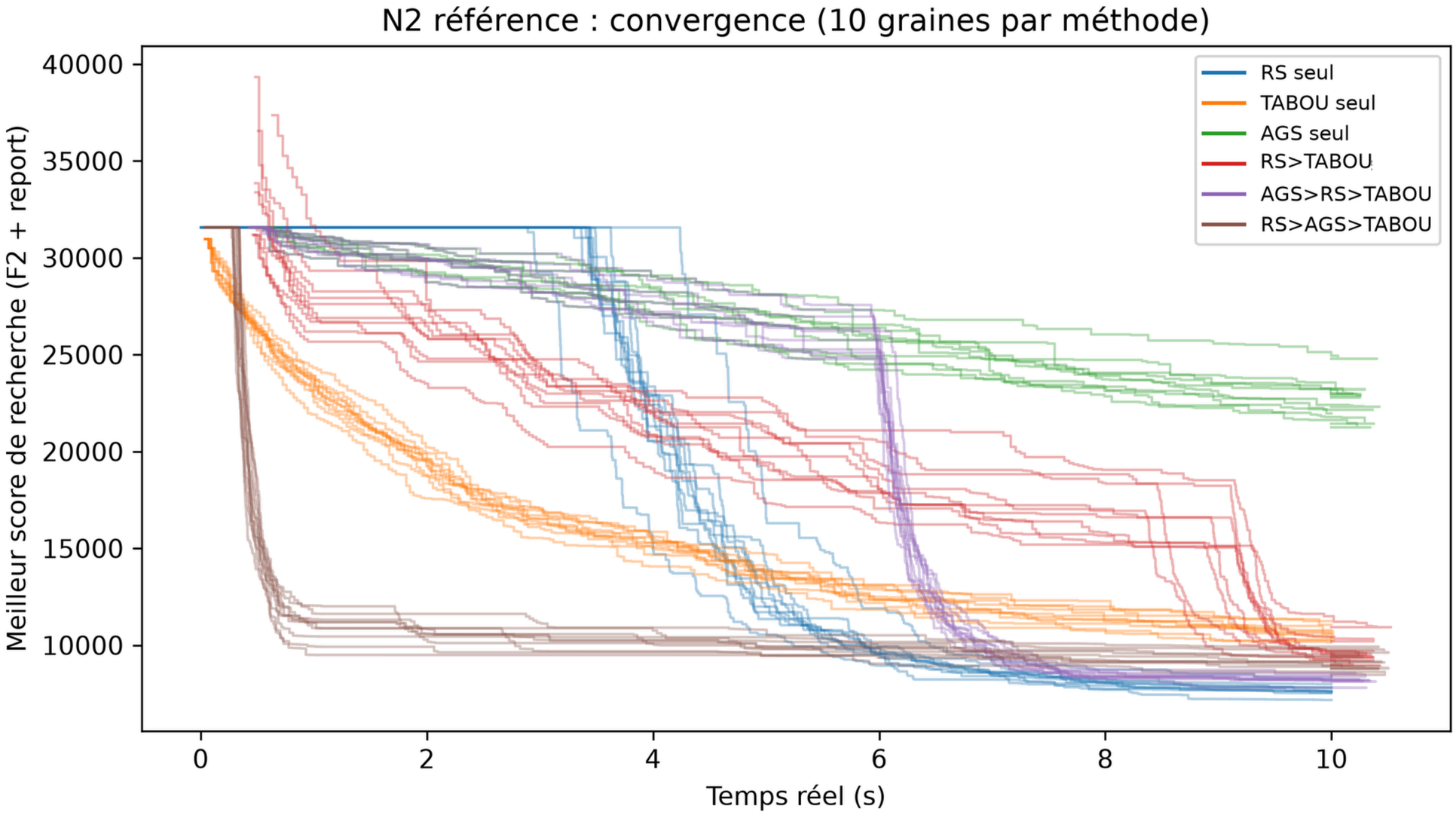
Le génétique explore ; **les meilleurs enfants** de chaque génération sont affinés par Tabou, puis un recuit et un Tabou finaux consolident le programme. (voir ANNEXE B pour comparaison des scores)

PLANIFIER : LE MÉMÉTIQUE

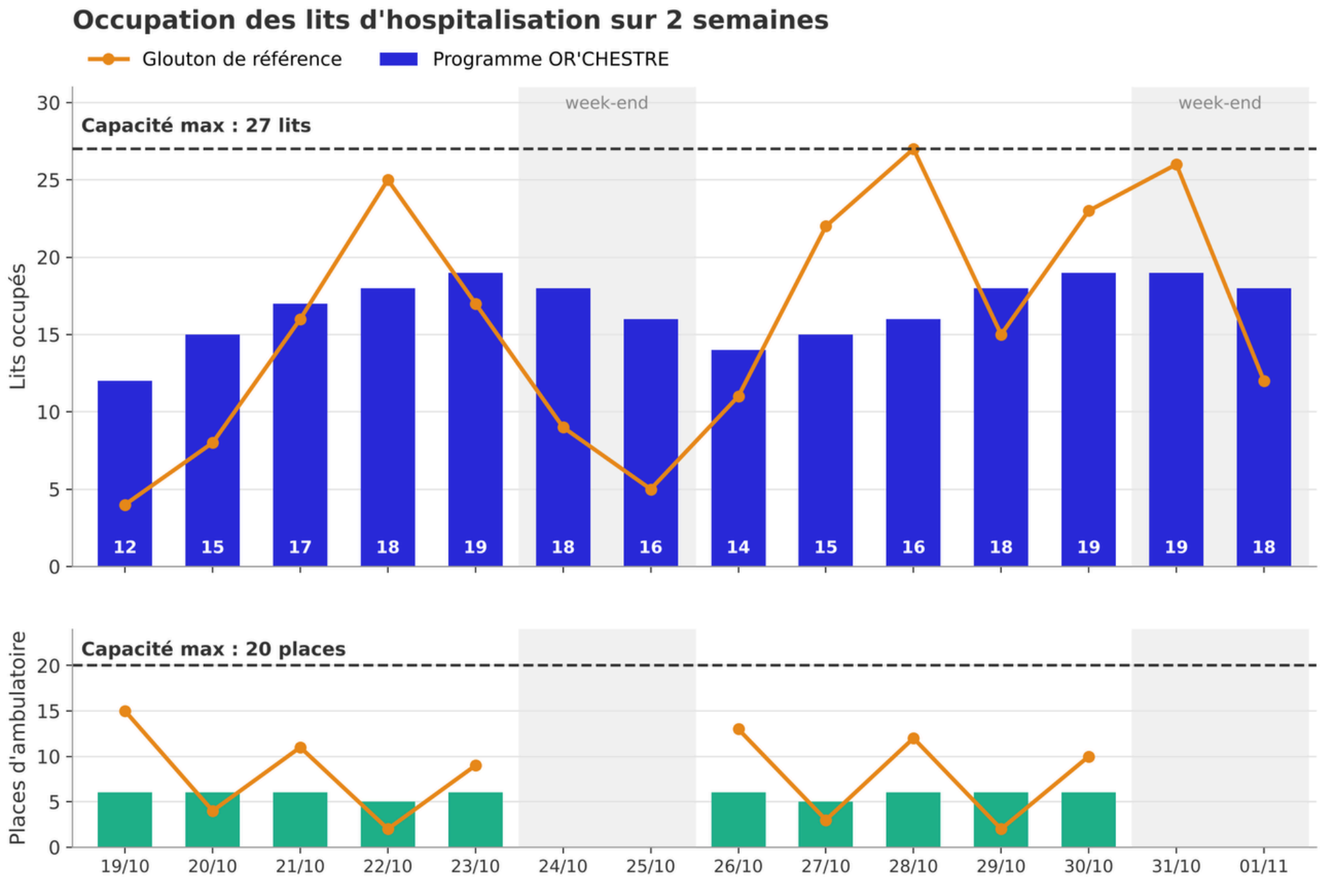


Les patients sont placés sans débordement par toutes les variantes. Le mémétique lisse le mieux l'hébergement : –4 % face au Tabou, –14 % face au génétique, –26 % face au recuit.

PLANIFIER : LE MÉMÉTIQUE



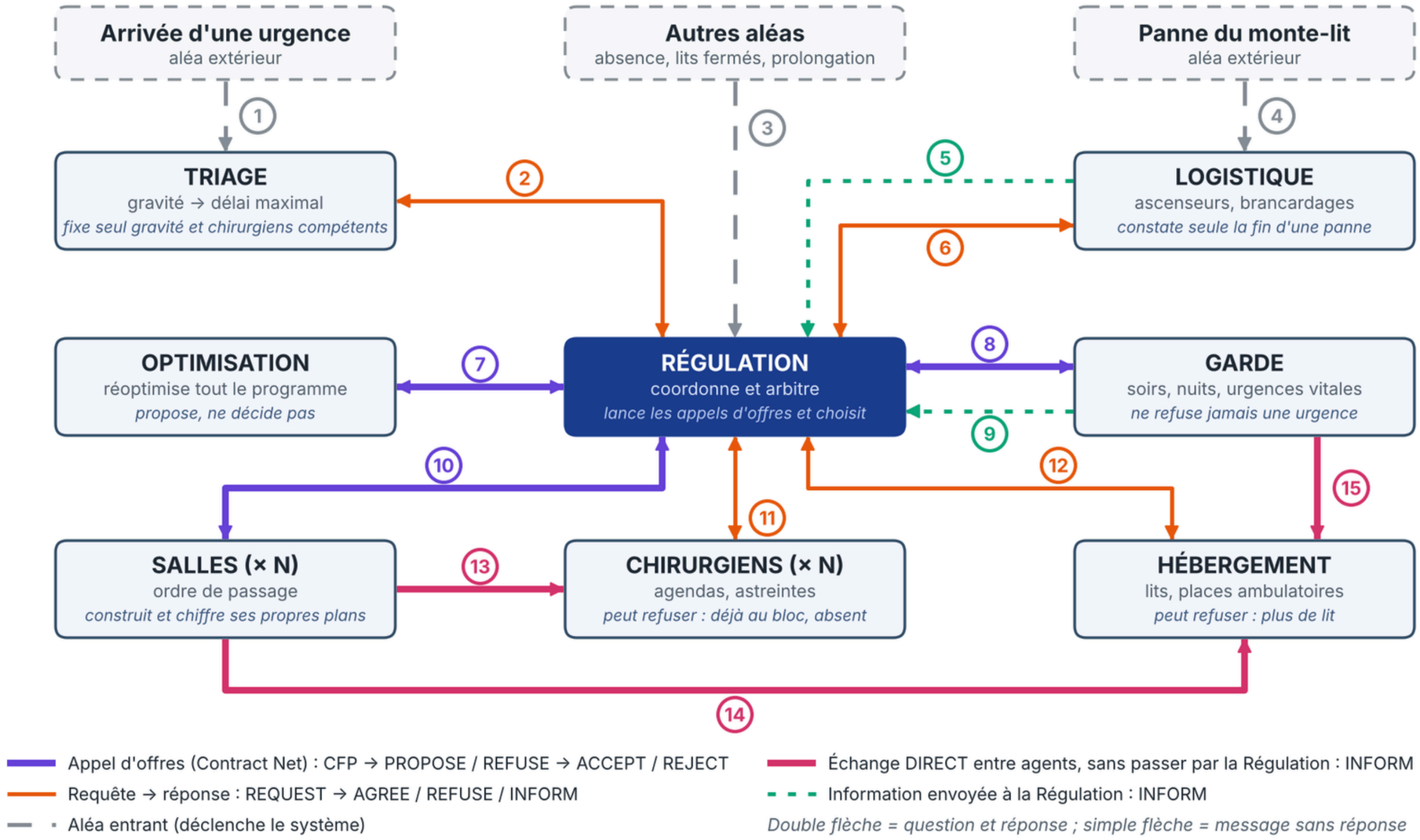
PLANIFIER : UN PROGRAMME LISSÉ



Indicateur	Glouton	OR'CHESTRE
Patients placés	256 / 258	258 / 258
Lits au pic	27	21
Écart-type lits	7,4	3,9
Score global	30 647	15 075

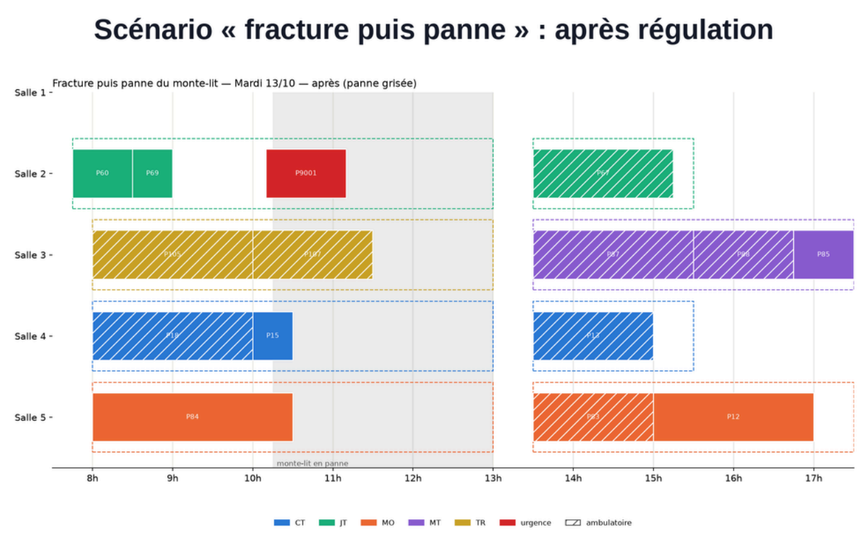
Glouton : 2 patients non programmés, pic à 27 lits (la limite). OR'CHESTRE : 258 patients sur 258, pic à 21 lits, écart-type d'occupation des lits divisé par 1,9.

ADAPTER : LE SYSTÈME MULTI-AGENT



(voir ANNEXE C pour l'explication des liens)

ADAPTER : LE SYSTÈME DYNAMIQUE



Urgence P9001 (rouge) insérée en salle 2 sans décalage ;
la panne du monte-lit (zone grisée) reporte P85 et P12 à l'après-midi.

Pourquoi un Glouton par agent ?

- **Aussi bon que la mémétique : 3 923 contre 3 823 ; une urgence est régulée en 4 ms.**
- **Il affine un programme déjà bon : au moins 93 % des interventions inchangées.**
- **Nous voulons le résultat le plus rapide et le glouton est pour cette tâche idéal.**

Dynamisme : chaque aléa relance une boucle de décision

1 · Aléa
urgence, panne, annulation

→

2 · Messages
entre agents, journalisés

→

3 · Glouton
4 plans max. par salle

→

4 · Arbitrage
le moins coûteux appliqué

Les agents ne lisent jamais l'état des autres : tout passe par des messages, journalisés et rejouables.

ADAPTER : LES URGENCES

1 · Triage

Fixe le délai maximal : **vitale 1 h**, **urgente 6 h**, **différable 24 h**

→

2 · Appel d'offres

La Régulation interroge **tous les agents**

→

3 · Propositions

Chaque agent renvoie **jusqu'à 4 plans chiffrés**

→

4 · Validation

Chirurgien et hébergement valident ; **le moins coûteux est appliqué**



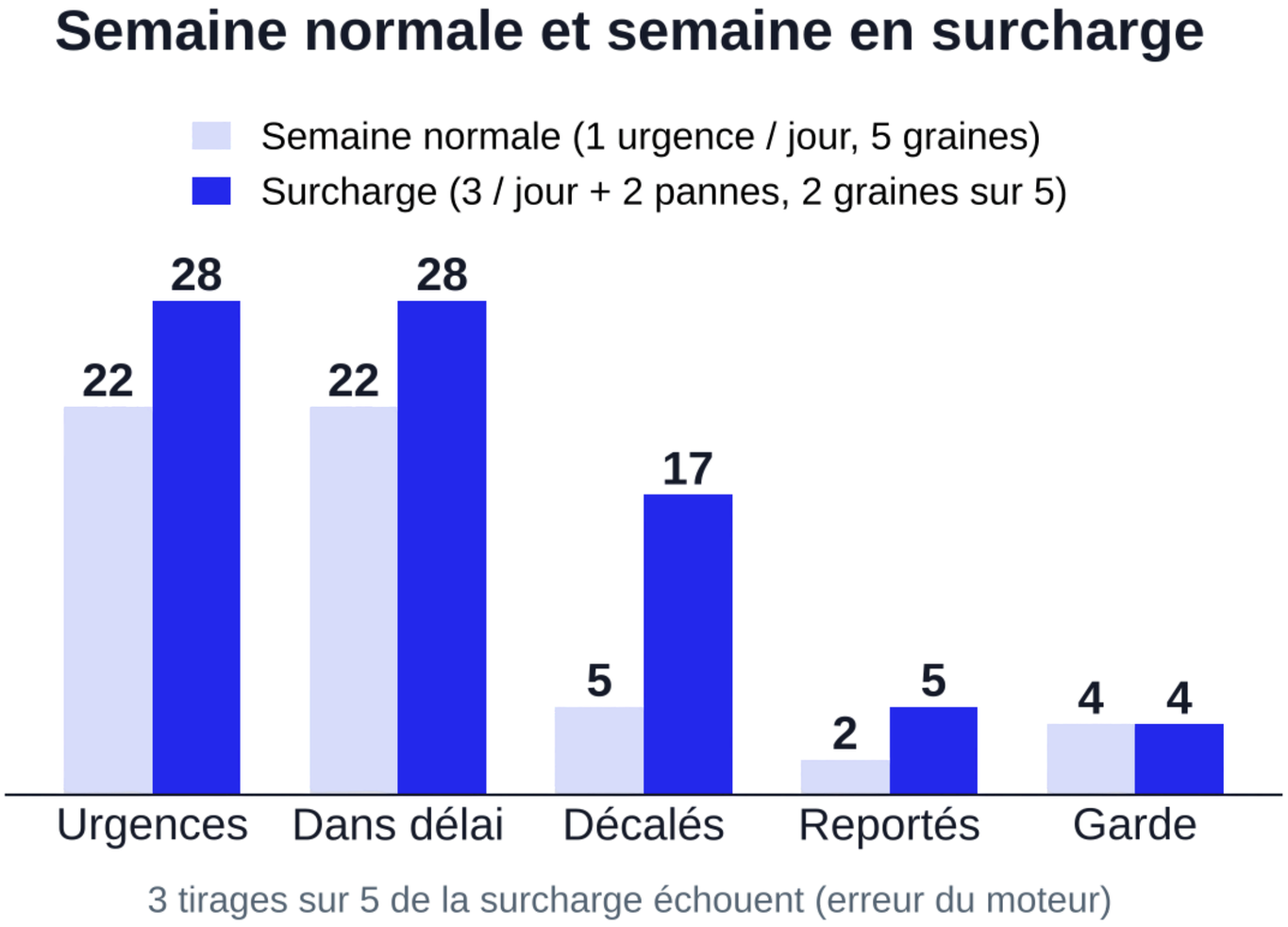
Ce que coûte une perturbation, les unes par rapport aux autres (voir ANNEXE D pour les coûts)

ADAPTER : LES SCÉNARIOS

Scénario	Urg.	Dans délai	Décalés	Reportés	Messages
Fracture puis panne de monte-lit	1	1	2	0	549
Trois urgences en 20 minutes	3	3	0	0	286
Panne dès l'ouverture	0	—	3	4	646
Semaine normale (1 urg. / jour, 5 graines)	22	22	5	2	4 607
Surcharge (3 urg. / jour, 2 pannes, 2/5 graines)	**28**	**28**	**17**	**5**	**5 678**

Toutes ces urgences sont opérées dans leur délai, avec au moins 93 % du programme préservé. (voir ANNEXE E)

ADAPTER : SURCHARGE D'URGENCES



1 urgence / jour : 22 sur 22 dans le délai.

3 / jour + 2 pannes : 28 sur 28, mais 3 tirages sur 5 échouent : robustesse en surcharge non établie.

INTERFACE: LES PROFILS

CHIRURGIEN

Sa consultation
Saisie en 3 étapes, prédictions validées, choix parmi 4 créneaux comparés.
Onglet : Consultation

CADRE DE BLOC

Toutes les salles
Programme du jour, déclaration d'une urgence ou d'une panne, recalcul.
Onglet : Planning Urgences

ADMINISTRATEUR

Comptes, paramètres
Gère le nombre de lits, les membres, toute la configuration de l'hôpital.
Onglet : Administration et Tableau de B

Une application web où chaque métier voit ce qui le concerne, et où chaque décision est tracée.

INTERFACE: LES CONSULTATIONS

Étape 1 · consultation

Étape 2 · prédictions et valeurs retenues



Étape 3 · créneaux proposés par les agents



Exemple de cas réel saisi

Femme, 72 ans, gonarthrose , prothèse totale de genou, anesthésie générale.

Prédit :

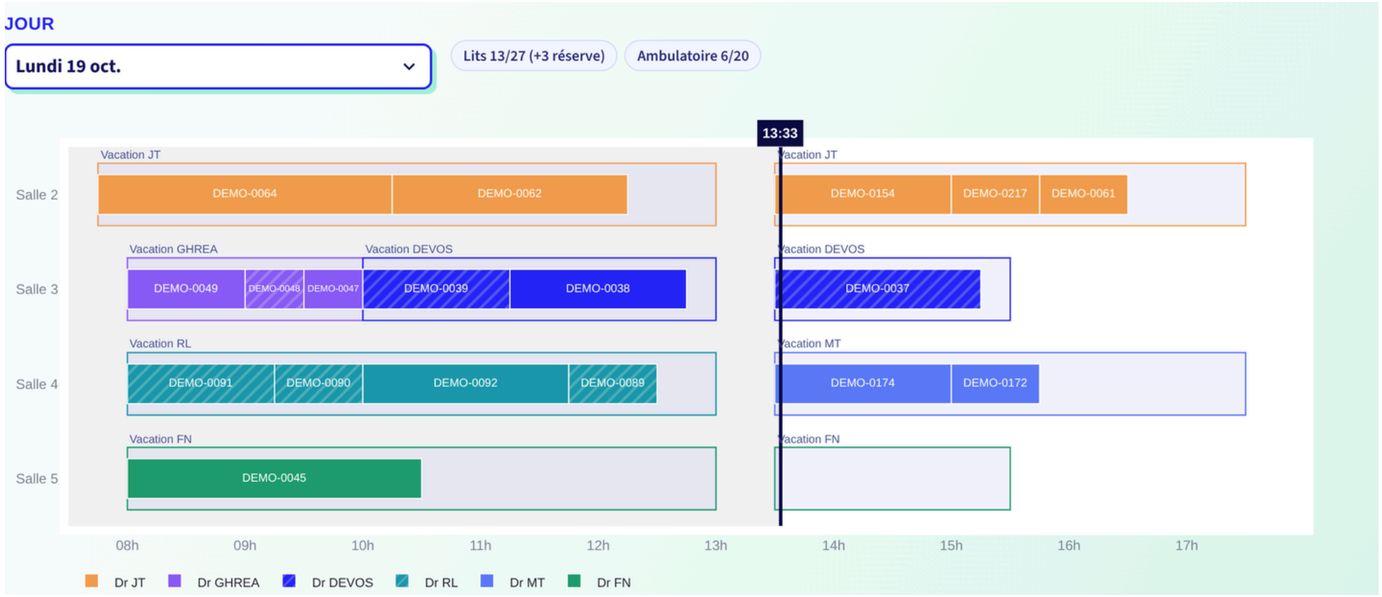
Hospitalisation, 110 min au bloc, 0 nuit avant, **4 nuits après**, priorité 1.

Proposé :

Jeudi 9 h, salle 4, Dr CT : aucun patient déplacé, 21 lits sur 27 ce jour-là.

Le système propose, le chirurgien valide puis choisit son créneau.

INTERFACE: LE PROGRAMME OPÉRATOIRE ET LE TABLEAU DE BORD



Programme salle par salle. Vacations (cadres), interventions (barres), ambulatoire (hachures), heure courante (trait).

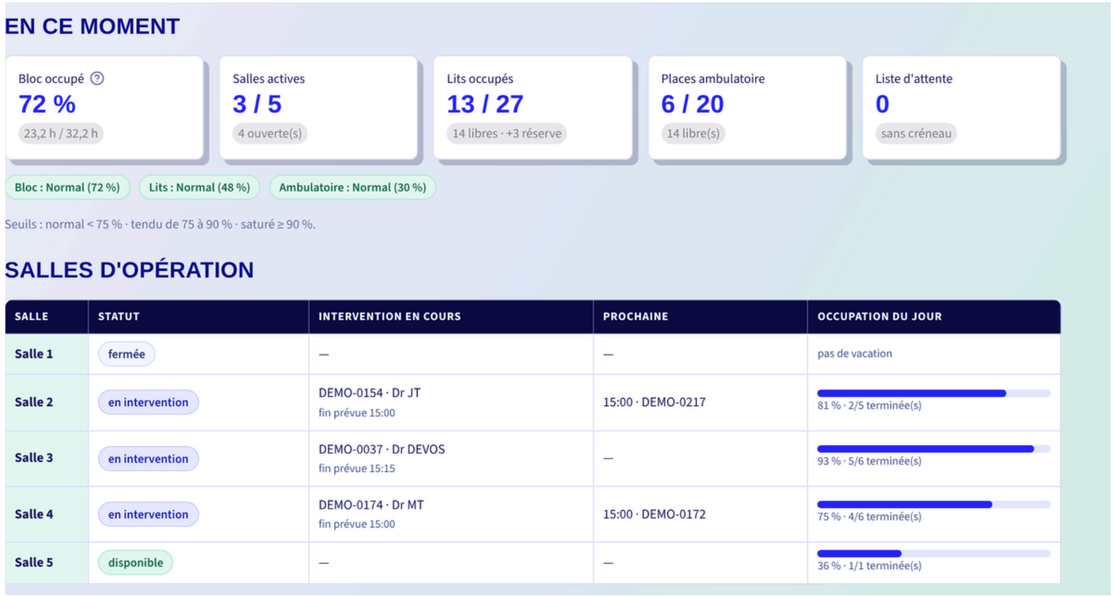


Tableau de bord. Occupation du bloc, des lits et des places. Seuils : normal < 75 %, tendu < 90 %, saturé au-delà.

OR'CHESTRE
PROJET CENTRALE LILLE

centralelille

Démonstration



NORMES RGPD ET PROTECTION DES DONNÉES DE SANTÉ

Continuité de service

- **Mode dégradé :** consultable hors ligne, export PDF.
- **Procédure papier** de secours rédigée avec le bloc.
- **Astreinte support** nuit, week-end et jours fériés.
- Après une panne, urgences papier **ressaisies et tracées.**

Confidentialité

- Le planning contient des **données de santé.**
- **Hébergeur certifié HDS** (référentiel v2) si l'éditeur héberge.
- **RGPD :** l'hôpital responsable de traitement, l'éditeur sous-traitant.
- **Analyse d'impact** avec le délégué à la protection des données.

Hébergement

- **SaaS** chez un hébergeur certifié HDS, avec mode dégradé local.
- **Sur site ou hybride :** pas de dépendance au lien Internet, plus adapté à un outil critique.
- Choix arrêté **avec la DSI** pendant le cadrage du pilote.

Avant tout usage clinique : validation métier, évaluation en mode observation, conformité et continuité garanties. (voir ANNEXE F)

INTÉGRATION DE L'OUTIL DANS L'HOPITAL



Mode Ombre

- Planning généré en parallèle du fonctionnement habituel
- Comparaison des résultats sans impact sur les décisions

Phase Pilote

- Expérimentation sur un seul bloc opératoire
- Validation systématique des propositions par un professionnel

Extension

- Généralisation si les objectifs sont atteints
- Suivi des indicateurs : occupation des salles, retard...

À chaque étape, il y a une supervision humaine et une évaluation des performances

LIMITES ET PROCHAINES ÉTAPES

Ce qui repose encore sur des hypothèses

- Les patients à programmer sont **générés** : il faut la vraie file d'attente du DPI.
- Les **capacités** (30 lits, 20 places) et les **spécialités** sont à confirmer avec l'établissement.
- **L'affectation des chirurgiens aux plages** est optimisée sur l'instance d'étude, pas encore sur le planning v28.

Ce qu'il faut faire ensuite

- **Mesurer sur le terrain** l'écart entre prédiction et valeur retenue par le chirurgien.
- **Réentraîner les modèles chaque trimestre** (nouveaux praticiens, nouvelles pratiques).
- **Héberger sur une infrastructure HDS**, avec analyse d'impact et authentification forte.

CONCLUSION

PRÉDIRE → PLANIFIER → ADAPTER

Une approche globale

bloc, lits et places optimisés ensemble

Une méthode vérifiable

contraintes, métriques, tests reproductibles

Une décision humaine

le système propose, le soignant décide

OR'CHESTRE : transformer la prévision en décision opérationnelle.

OR'CHESTRE
PROJET CENTRALE LILLE

centralelille

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Kimlee Pasquier
Candy Mollier
Ingrid Mouradian
Richard Delmotte
Tanguy De Bock
François Le Meur



ANNEXE A : Explication des variables de la fonction objectif

Coefficient	Valeur	Rôle
Niveau 1		
α_1	10 000	Conflits de salle et de chirurgien.
β_1	100	Salles utilisées par chaque chirurgien.
γ_1	50	Fragmentation des vacations.
Niveau 2 — composantes du score commun		
$\alpha_2, \beta_2, \gamma_2$	1	Poids du bloc, des lits et des places dans F_2^{commun}.
λ_N	8 000	Patient non placé.
λ_D	100	Minute de dépassement d'une vacation.
λ_I	1	Minute inutilisée d'une vacation ordinaire.
$\lambda_{E_L}, \lambda_{E_A}$	5 000	Dépassement de capacité en lits, en places.
$\lambda_{V_L}, \lambda_{V_A}$	20	Variance de l'occupation des lits, des places.
Niveau 2 — recherche		
ρ	100	Poids global des semaines de report.
$w(q)$, $q = 1, \ldots, 4$	1, 2, 3, 5	Poids de la priorité q dans le coût des reports.

ANNEXE B : COMPARAISON DES MÉTAHEURISTIQUES

Variante	Score	Héberg.	Var. lits	Pic
Hybride mémétique	**15 075**	**306**	**15,1**	**21**
Tabou seul	15 088	319	15,7	21
Génétique seul	15 123	354	17,4	21
Recuit seul	15 185	416	19,8	23
Glouton de référence	30 647	—	54,5	27

Instance : planning v28, 4 semaines dès le 19/10/2026 ,421 patients, 144 vacations, 30 lits (dont 3 de réserve), 20 places.

Équité : même départ glouton multidépart, 10 s par méthode, 10 graines.

Référence : glouton commun du projet.

Héberg. pénalités lits + places ; **Var. lits** variance journalière ; **Pic** lits au jour le plus chargé.

Code : metaheuristiques/hybridage2.py

ANNEXE C : Tableau donnant les liens entre les différents agents

N°	De → vers	Message (sujet dans le code)	Signification
1	Accueil → Triage	`INFORM arrivee_urgence`	Un patient urgent arrive
2	Triage ↔ Régulation	`REQUEST inserer_urgence → AGREE`	Gravité, délai, compétents ; jamais de refus
3	Extérieur → Régulation	`INFORM absence / indisponibilite_lits / prolongation`	Aléas traités directement par la Régulation
4	Technique → Logistique	`INFORM panne`	Panne ou réparation du monte-lit
5	Logistique → Régulation	`INFORM transferts_bloques / transferts_retablis`	Signale la panne, puis la remise en service
6	Régulation ↔ Logistique	`REQUEST fenetres_transfert → INFORM`	Quand peut-on brancarder ?
7	Régulation ↔ Optimisation	`REQUEST reoptimiser → PROPOSE ou INFORM` `→ ACCEPT / REJECT`	Réoptimisation globale après chaque aléa (cas A)
8	Régulation ↔ Garde	`CFP cfp_garde → PROPOSE → ACCEPT accept_garde`	Escalade niveau 4 : programme plein
9	Garde → Régulation	`INFORM urgence_confiee_garde`	La garde confirme la prise en charge
10	Régulation ↔ Salles	`CFP urgence, panne, replacement, compacter, prolongation` `→ PROPOSE / REFUSE → ACCEPT / REJECT`	Chaque salle chiffre ses plans (cas B)
11	Régulation ↔ Chirurgiens	`REQUEST instantane_agenda → INFORM` `REQUEST verifier_agenda → AGREE / REFUSE`	Le chirurgien est-il libre ? Astreinte ?
12	Régulation ↔ Hébergement	`REQUEST evaluer_sejours → AGREE (+ coût) / REFUSE`	Reste-t-il un lit, une place ?
13	Salles → Chirurgiens	`INFORM maj_agenda`	La salle met à jour l'agenda elle-même
14	Salles → Hébergement	`INFORM maj_sejours`	La salle met à jour les séjours elle-même
15	Garde → Hébergement	`INFORM maj_sejours`	Séjour d'une urgence opérée en garde

ANNEXE D : DÉLAIS ET COÛTS DES PERTURBATIONS

Gravité	Délai maximal	Coût / min d'attente
Vitale	1 h	100
Urgente	6 h	10
Différable	24 h	1

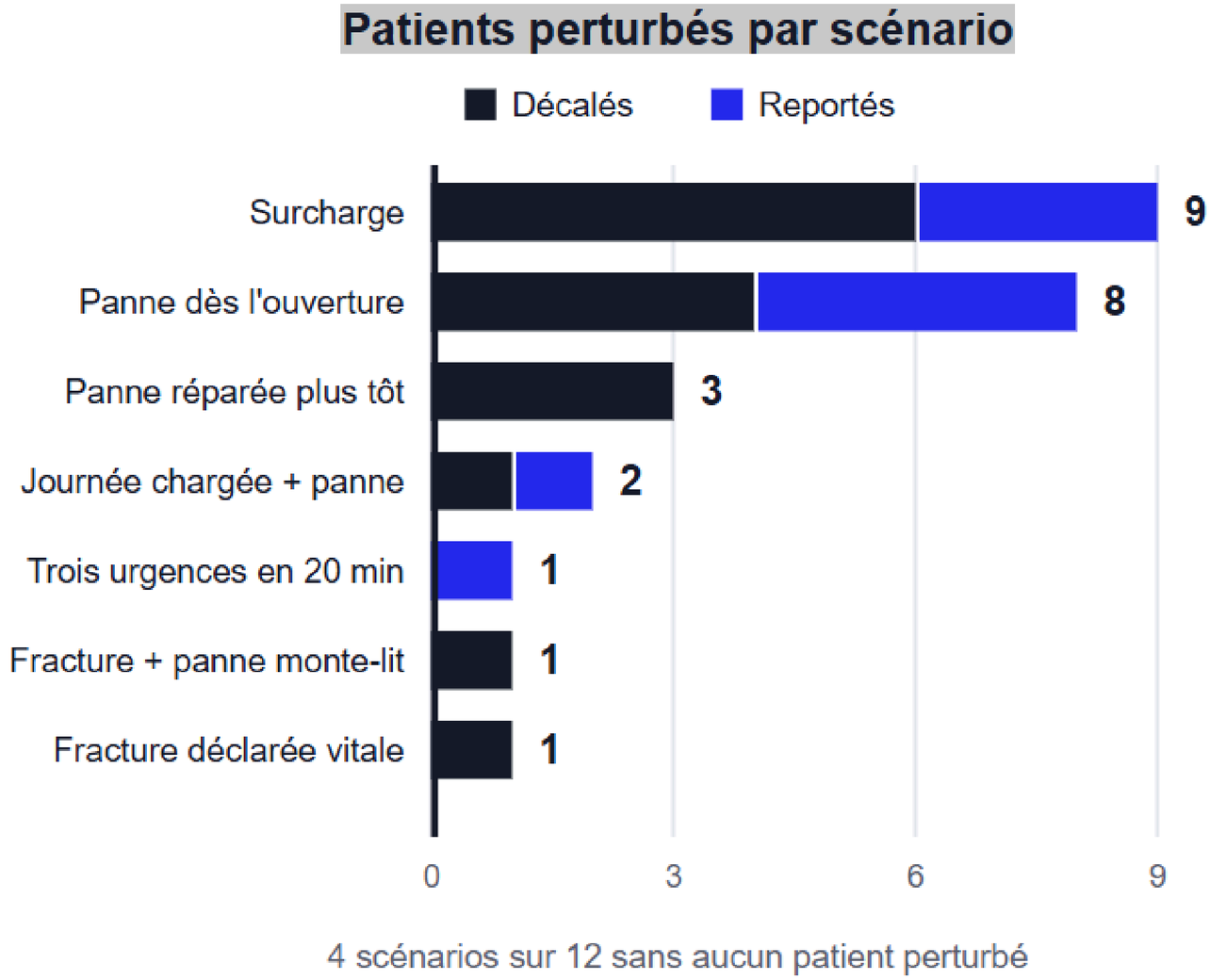
Règles : au plus 4 propositions par salle et 3 déprogrammations par plan ; on n'opère que dans les vacations ou la plage d'urgence, sans heures supplémentaires.

Délai non tenable : alerte au médecin régulateur.

Perturbation	Coût (points)
Avancer un patient	0,5 / min × priorité
Retarder un patient	1 / min × priorité
Reporter d'un jour	100 / jour × priorité
Confier à un confrère	300
Lit de réserve	300
Rappeler l'astreinte	500
Déprogrammer	2 000 × priorité
Dépasser la capacité en lits	5 000

Périmètre : valeurs par défaut de ParametresSMA et GRAVITES dans sma_urgences.py.

ANNEXE E : Patients perturbés par scénarios



ANNEXE F : SÉCURITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES DE SANTÉ

Principe	Mise en œuvre
Minimisation	âge au lieu de la date de naissance ; ni nom ni prénom ; aucune variable inutile
Pseudonymisation	identifiant PAT-AA-NNNN ; référence de dossier facultative, chiffrée (Fernet, clé hors base)
Authentification	comptes nominatifs, PBKDF2-SHA256 (310 000 itérations), 12 caractères et 4 types, blocage après 5 échecs, déconnexion après 15 min
Habilitations	le chirurgien voit ses patients, la régulation tout le bloc, l'administrateur les comptes
Traçabilité	journal scellé par empreintes chaînées : connexions, prédictions, décisions, exports, suppressions
Conservation, droits	purge 30 jours après l'intervention (paramétrable), export JSON, effacement propagé
Décision humaine	prédictions et créneaux sont des propositions ; qualité du modèle affichée ; notice patient

ANNEXE G : LES OUTILS INFORMATIQUES

Une pile 100 % Python

- **Interface :** Streamlit, Plotly
- **Prédiction :** scikit-learn
- **Optimisation :** génétique, recuit, Tabou, mémétique
- **Agents :** Mesa, messages FIPA-ACL
- **Données :** SQLite local, chiffrement Fernet
- **Tests :** pytest sur le noyau métier

Journal d'événements

La base ne stocke que le **programme initial et la liste des événements**. L'état du bloc est rejoué dans un modèle neuf jusqu'à l'heure courante (≈ 0,5 s). **Reproductible et vérifiable** ; un effacement RGPD se propage en retirant les événements du patient.

Le noyau métier (prédiction, programme, agents, stockage) est séparé de l'interface : il se teste et se remplace indépendamment.